AI Agent 双轨学习小项目大纲

把“会用 Agent 做事”和“能自己 Build Agent”练成两项可以交付、验证、复用的技能。

> 主线教材：awesome-agentic-ai-zh
> 路线策略：Stage 0-2 共用基础 → Track A → Track B；Stage 5、8 只补不同能力，不重复整章。
> 版本：2026-10-08 建立规划，固定上游 commit 83775cf。

两个最终成果

路线	做出什么	怎样证明会了
Track A CLI Power User	用现成 Agent 完成资料整理与研究周报	能给目标、范围、规则；检查结果、记录运行、撤销改动；换输入可重跑
Track B Agent Builder	自己实现一个可检索、调用工具、记录和停止的周报 Agent	能说明代码和数据流；修改工具；通过正常、错误、越界与恢复案例

一个连续案例，减少学习切换

公开资料或自备材料 → 去重和筛选 → 有来源的摘要 → 事实与引用检查 → 人工复核。Track A 先做 v1；Track B 逐步实现 Loop、Graph、RAG、Eval 和日志。真实账户接入要等到权限与能力已核实。

现在的状态

规划已建立，个人学习尚未开始；安装、真实 API 调用、技能验收与账户接入都不能因为看过教材而自动记为完成。

来源：https://github.com/WenyuChiou/awesome-agentic-ai-zh
原项目采用 MIT；保留作者版权与 LICENSE。外链项目各自遵守自己的许可证。

时间预算与里程碑

默认每周 6 小时：4 次 × 90 分钟；也可以拆为 8 次 × 45 分钟。所有周次从第一次正式学习算起，不绑定今天开始。

阶段	核心工时	基线周次	阶段交付
共同基础：Stage 0-2	12 h	第 1-2 周	API/JSON/Git 小工具 + 可比较的 Prompt
Track A：A1/A2/5/A3/8 + Capstone	24 h	第 3-6 周	可重复的周报流程和运行证据
Track B：Stage 3-5	30 h	第 7-11 周	手写 Loop、Graph、最小工具服务
Track B：Stage 6	18 h	第 12-14 周	资料检索、引用与偏好记忆
Track B：Stage 7	12 h	第 15-16 周	评测、日志、批准、恢复和停止
Track B：Stage 7.5/8	6 h	第 17 周	进阶选择及受限行动循环
Track B：Capstone	18 h	第 18-20 周	可复现的研究周报 Agent

> 基线：120 小时 / 20 周。再留 24 小时排错缓冲，按 6 小时/周为 24 周，约 5-6 个月。核心合理规划区间约 100-150 小时，是本项目估算，不是学习效果保证。

怎样因基础和时间调整

完全没有编程基础时，共同基础可能额外需要 10-20 小时。已能独立跑 Python、读 JSON、调用 API、提交和撤销 Git 的内容可通过诊断缩短。考试周可降到 3 小时；优先连续推进当前节点。

原作者安排参考：Track A 约 8-10 周；Track B 主干约 16-22 周，每周 5-8 小时时通常 5-7 个月。这里的 6 周 Track A 是压缩核心版，含共用基础，选读后置，且以前置验收通过为条件。

Track A：用 Agent 做事

原路线顺序：A1 → A2 → Stage 5 → A3 → Stage 8。CLI 是命令行入口；核心能力是委派、控制范围、检查和复用。只用聊天界面不能替代 CLI 的运行与文件操作验收。

节点 / 工时	执行任务	最小验收
A1 / 3 h	CLI-1 至 CLI-4：demo 小改动、读取规则、入口对比、假凭证失败	有计划、diff、检查与撤销；能辨認认证失败
A2 / 4.5 h	CLI-5 至 CLI-8：规则卡、review 流程、任务拆分、portable prompt	正常与失败输入都能复跑；解释哪些格式不可通用
Stage 5 核心 / 6 h	读 5.1-5.4；组合规则、Skill、MCP 和 Plugin	4 个需求选对组件；受限工具测试通过
A3 / 6 h	CLI-9 至 CLI-12：一个 MCP、只读 PR 检查、运行收据、第二 demo 复跑	范围内成功、范围外拒绝；真实日志；无非预期改动
Stage 8 / 1.5 h	API/CLI/Browser/Computer Use 的选择；安全示例页	5 个任务选界面；只读操作有证据
Capstone / 3 h	用 5-10 条材料形成周报，再换输入重跑	关键结论都有来源；材料不足明确说明

真实使用的通关标准

1. 你能在不照抄完整答案的情况下写出目标、范围、输入、输出和完成条件。
2. 你能发现错误、解释依据，并让流程修复一次；保留修复前后记录。
3. 换一批资料仍可复跑；你知道怎样停止、撤销或移除连接。

若 PR/CI 或指定 CLI 缺少账户、设备或权限，记录 blocked，先继续可独立完成的任务；不能把文档阅读当成实作完成。路线中案例、工时及验收阈值为本项目补充。

Track B：从零 Build Agent

保留原主干：3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 7.5 → 8。先手写一个受限 Loop，再学一个主框架；第二框架只用来比较。

节点 / 工时	执行任务	最小验收
Stage 3 / 12 h	原练习 1-6：函数调用、多工具、ReAct、多步任务、错误处理、Schema	参数校验、工具结果、最大轮数和有限重试真实生效
Stage 4 / 12 h	原练习 1-5：框架对照、角色、Graph、CodeAct、类型检查	画出并运行含失败分支的工作流；说明何时无需多 Agent
Stage 5 补读 / 6 h	从调用者转到 Builder；构建受限最小工具服务	客户端能调用；错误、越界和移除可验证
Stage 6 / 18 h	原练习 1-5：Embedding、向量库、Chunking、RAG、偏好记忆	回答有材料定位；无答案拒绝；记忆可保存、取回和删除
Stage 7 / 12 h	Eval、Trace、预算、批准、Checkpoint、Recovery、本地服务	故意出错可定位；中断后恢复；不重复副作用
Stage 7.5/8 / 6 h	有证据才加进阶模式；原章动作检查、隔离、action loop	风险动作被阻断；循环可观察、可停止
Capstone / 18 h	将上述能力整成研究周报 Agent	干净环境复跑；10 个保留案例至少 8 个满足质量 rubric

> 质量与安全分开计分。80% 是教学验收阈值，不是线上可靠率。越界、未批准外部写入、密钥公开、无法停止等阻断案例必须全部通过；小样本不能证明生产系统可靠。

每个实现要解释输入、状态、动作、结果和停止条件。学习包包含 80 个 90 分钟任务槽；复杂任务拆成多次，每次只改一件事。

教学与进度管理方式

每一节课固定使用同一套流程

步骤	你做什么	我提供什么
1. 从问题进入	说出今天要解决的实际问题	用两三句白话解释新概念、作用和类比
2. 读最少材料	看当前原章核心段落	只补 1-2 份匹配当前卡点的资料与链接
3. 自己动手	先跑原例子，再改一个变量	逐步提示、排错、可运行示例和实战映射
4. 换条件复测	完成一个同概念变式	检查正常、失败与边界，解释为什么
5. 留下证据	提供文件、输出、diff 或日志	登记进度、实际耗时、错误和下一任务

什么才算完成

读过：你已阅读。跑过：有执行证据。理解：你能讲清因果。掌握：你能独立做变式。四种状态分别记录，不能因为 Agent 帮你写完就把你的技能记成掌握。

每周管理

用 GitHub 中的学习看板、任务表、日志、问题清单和成果文件记录：本周实际完成、最常见失败、时间偏差、下周唯一重点。完成一节后按证据更新；你说“继续双轨学习”，从当前看板读取下一步。

资源选择与范围

原地图是主要方针；辅助资料先用官方文档，再用 Hello-Agents 补系统讲解。API、模型、价格和权限在实作时查最新资料。前期只学当前节点的核心路径，不为了收藏而读全资源库。

持续管理按你之后的学习互动执行。本次不代表已开启后台监控、定时周报或自动写入。提醒和无人值守任务只有明确排期、数据接入与工具条件就绪后才能设置。

第一周任务与资源入口

第一周先做 F0 的四个 90 分钟任务。不提前接真实账户；先验证电脑上 Python、Git、命令行和 demo 数据是否可用。

任务	当次动作	交付
F0-01	运行 Python/Git 版本检查；做 5 个基础诊断问题	环境记录与待补项
F0-02	读写 JSON；改一个函数参数和一个字段	小程序及前后输出
F0-03	按原 Stage 0 完成 GitHub 数据小工具	真实请求结果或明确失败原因
F0-04	提交、查看 diff、撤销一次练习改动	commit、diff、恢复记录

现在只需收藏这 6 个入口

用途	资源 / 点击访问
主要路线	awesome-agentic-ai-zh 简体中文首页
安装与起步	原教材零基础设置指南
如何练习	原教材六步学习循环
Python 查缺	Python 官方中文教程（辅助查阅，不整本先读）
Git 查缺	Pro Git 官方中文书：起步与基础
Builder 补充	Datawhale Hello-Agents：从零构建智能体

二次检查后的关键修订

“两条路各学一遍” → 共用基础与 Stage 5/8 复用；“尽快学完” → 用工时和可复测成果验收；“账户已接通就能创建仓库” → 创建/Fork 与写入分别验证；“接入 Feedly/NotebookLM” → 仅列为后续候选，不宣称已具备接口。

规划 v1.0 / 2026-10-08 / America/Los_Angeles
详细任务、练习映射、完整资料与更新方式见学习包；此 PDF 为项目大纲。